Semana 8 · Esperanza condicional

Práctica, versión 2 · 120 minutos

Ruta sugerida. Ejercicios 1 y 2 en 30 min, 3 a 5 en 50 min y 6 y 7 en 35 min. Dedique los últimos 5 min a explicar qué información usa cada predicción y cómo se comprueba.

1. Construir una esperanza condicional

En un espacio con cinco resultados $\omega_1, \ldots, \omega_5$, las probabilidades son $(1, 2, 1, 3, 3)/10$ y X toma, respectivamente, los valores $0, 2, 4, 6, 8$. Se observa únicamente si ocurrió $A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$.

a) Describa las variables aleatorias medibles respecto de $\sigma(A)$.

b) Calcule $Z = \mathbb{E}[X \mid \sigma(A)]$ y verifique la identidad que define a Z sobre A y A^c. Explique por qué basta verificarla en esos dos conjuntos.

c) Compruebe que $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X]$. Explique por qué esta igualdad, por sí sola, deja indeterminados los dos valores de Z.

2. Entender la unicidad casi segura

Sean Z_1 y Z_2 dos versiones de $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$, con X integrable.

a) Para cada entero $n \geq 1$, considere $B_n = \{Z_1 - Z_2 \geq 1/n\}$. Justifique que $B_n \in \mathcal{G}$ y use la definición para probar que $\mathbb{P}(B_n) = 0$.

b) Deduzca que $\mathbb{P}(Z_1 \neq Z_2) = 0$.

c) Dé un ejemplo de dos versiones que difieran en un punto de probabilidad cero y explique por qué ambas satisfacen la definición.

3. Pasar de información detallada a información agregada

Una aseguradora registra la pérdida X por póliza, en soles. La tabla indica la proporción de pólizas y la pérdida media de cada grupo.

Región	Vehículo	Proporción de pólizas	Pérdida media (S/)
Norte	Auto	3/8	200
Norte	Moto	1/8	600
Sur	Auto	1/8	400
Sur	Moto	3/8	1 000

Sea $\mathcal{G} = \sigma(\text{región})$ y $\mathcal{H} = \sigma(\text{región}, \text{vehículo})$.

a) Escriba el valor de $M_{\mathcal{H}} = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}]$ en cada grupo.

b) Calcule $M_{\mathcal{G}} = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ mediante la propiedad de la torre. Indique de dónde salen los pesos en cada región.

c) Un analista reporta S/ 400 para el Norte tras promediar por igual las medias de autos y motos. Explique qué proporciones está suponiendo. Calcule la media de toda la cartera por dos vías, usando $M_{\mathcal{G}}$ y $M_{\mathcal{H}}$.

4. Recuperar información individual a partir de un total

Cuatro clientes compran de manera independiente, cada uno con probabilidad $p \in (0, 1)$. Sea X_i el indicador de compra del cliente i. Solo se observa $S = X_1 + \cdots + X_4$.

a) Use simetría y linealidad para hallar $\mathbb{E}[X_1 \mid S]$. Interprete el resultado cuando $S = 2$.

b) Aplique el mismo argumento a los seis productos $X_i X_j$, con $i < j$, para hallar $\mathbb{E}[X_1 X_2 \mid S]$. Puede usar que su suma es $\binom{S}{2}$.

c) Dado $S = 2$, compare $\mathbb{P}(X_1 = X_2 = 1 \mid S = 2)$ con el producto de las probabilidades condicionales individuales. ¿Son independientes las compras de los clientes 1 y 2 dada esa información?

5. Separar lo conocido del ruido

Se conoce el estado R, que puede ser normal o de alerta. Un sensor reporta $Y = b(R) + a(R)\varepsilon$, donde ε es independiente de R, tiene media cero y segundo momento igual a uno. En estado normal, $(b, a) = (10, 1)$. En alerta, $(b, a) = (10, 3)$.

a) Calcule $\mathbb{E}[Y \mid \sigma(R)]$. Identifique en qué paso usa la independencia y en cuál extrae un factor conocido.

b) Calcule $\mathbb{E}[(Y - b(R))^2 \mid \sigma(R)]$ en cada estado. ¿Qué cambia al conocer R, la predicción del nivel de la señal o la magnitud del error cuadrático esperado?

6. Comparar predicciones con Jensen condicional

Retome el ejercicio 3. Se evalúa el riesgo de cada región mediante el cuadrado de la pérdida media del grupo.

a) Use Jensen condicional y la propiedad de la torre para demostrar que

$$M_{\mathcal{G}}^2 \leq \mathbb{E}[M_{\mathcal{H}}^2 \mid \mathcal{G}].$$

b) Calcule ambos lados para Norte y Sur. ¿En cuál región es mayor la diferencia?

c) Explique cuándo habría igualdad dentro de una región con ambos tipos de vehículo y proporciones positivas.

7. Pasar de probabilidades discretas a densidades

Sean X, Y variables con densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = 6x\, \mathbf{1}_{\{0<x<y<1\}}.$$

a) Halle la densidad marginal de Y y la densidad condicional de X dado $Y = y$. Indique sus soportes.

b) Calcule $\mathbb{E}[X \mid Y]$ y compruebe la propiedad de la torre calculando $\mathbb{E}[X]$ directamente a partir de la densidad conjunta.

c) Calcule $\mathbb{P}(X > Y/2 \mid Y)$. ¿Por qué esta probabilidad puede ser constante aunque $\mathbb{E}[X \mid Y]$ dependa de Y?

8. Ampliación · Reclamos por canal

Dos canales reciben reclamos de forma independiente. Sus conteos diarios son $N_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$ y $N_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$, con tasas positivas. Solo se observa $N = N_1 + N_2$.

a) Derive la ley de N_1 dado $N = n$.

b) Use esa ley para calcular el número esperado de reclamos del primer canal y la probabilidad de que al menos uno proceda de él, dado el total observado.

c) Explique cómo interviene la proporción $\lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2)$.